



I E S A L B A R R E G A S

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Departamento de Informática

PROYECTO: QUICKORDER

Manual Técnico

Autor/a: Pedro Ramos Ruiz
Curso Académico: 2º DAW

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Web”

Título del Proyecto: QuickOrder



JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo

Índice

- 1. Introducción**
- 2. Arquitectura de la aplicación**
 - 2.1. Frontend**
 - 2.1.1. Tecnologías usadas**
 - 2.1.2. Entorno de desarrollo**
 - 2.2. Backend**
 - 2.2.1. Tecnologías usadas**
 - 2.2.2. Entorno de desarrollo**
 - 2.3. Base de datos**
- 3. Documentación técnica**
 - 3.1. Análisis**
 - 3.2. Desarrollo**
 - 3.3. Pruebas realizadas**
- 4. Proceso de despliegue**
 - 4.1. Despliegue en entorno local**
 - 4.2. Despliegue en servidor remoto**
- 5. Propuesta de mejoras**
- 6. Bibliografía**

1. Introducción

El presente manual técnico describe la arquitectura, tecnologías, proceso de desarrollo, despliegue y posibilidades de mejora de la aplicación web QuickOrder. El objetivo principal de este documento es servir de referencia técnica para comprender la estructura interna del sistema.

La aplicación ha sido concebida como una solución web de tipo cliente-servidor.

QuickOrder; es una aplicación web diseñada para facilitar la gestión de pedidos online y reservas de mesa en un restaurante ficticio.

Permite a los clientes consultar el menú, realizar pedidos de forma rápida, consultar sus pedidos anteriores, reservar mesa, ponerse en contacto con el restaurante para cualquier duda o consulta y autenticación de usuarios mediante registro y login.

A nivel técnico, el proyecto se apoya en un stack clásico y ampliamente utilizado: Apache + PHP + MySQL/MariaDB



2. Arquitectura de la aplicación

La arquitectura de QuickOrder responde a un modelo web de tres capas simplificado: Capa de presentación, capa de lógica de negocio y capa de datos.

2.1 Frontend

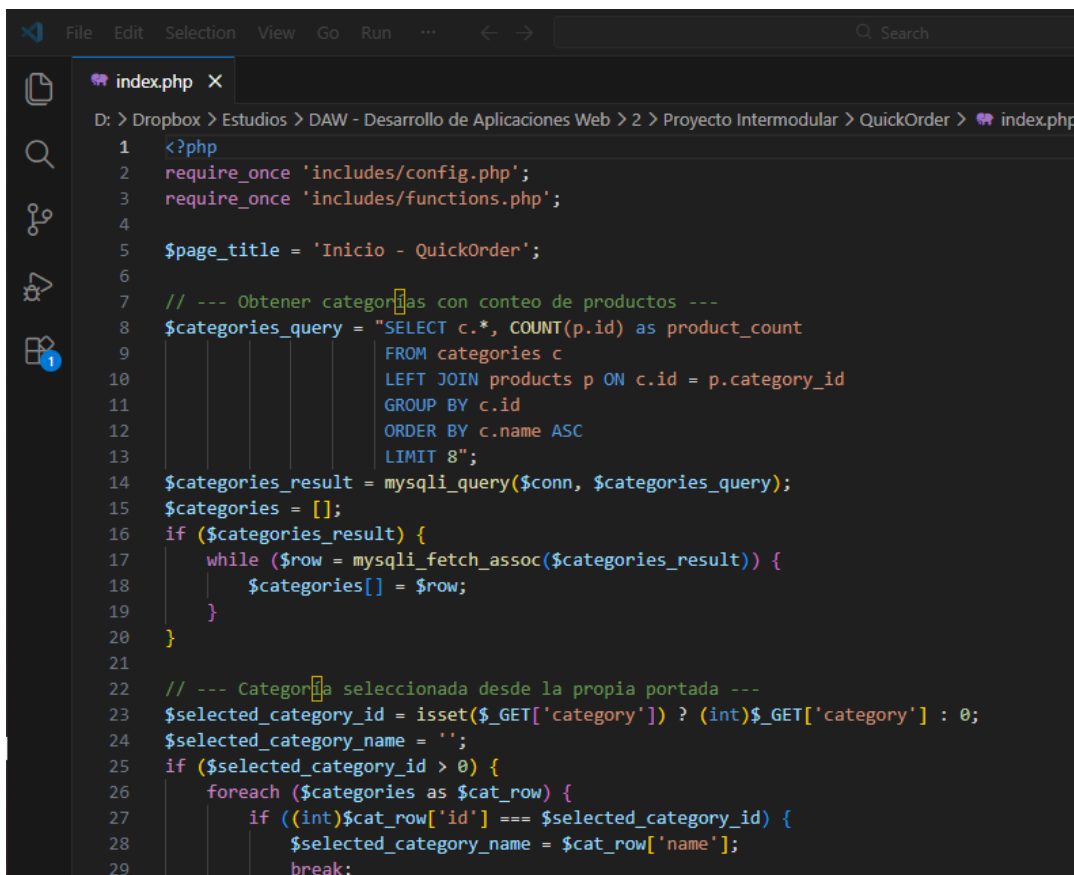
2.1.1 Tecnologías usadas

El frontend de QuickOrder está construido principalmente con:

- **HTML5:** Estructuración semántica del contenido de las páginas.
- **CSS3:** Aplicación de estilos visuales, garantizando un diseño responsive y adaptable a múltiples dispositivos sin depender de un framework pesado que sobrecargue la carga inicial.
- **JavaScript (ES6):** Lógica de interacción en el lado del cliente (validaciones de formularios, menús desplegables).
- **Font Awesome 6.4.0:** Biblioteca de iconos vectoriales utilizada para mejorar la interfaz de usuario de manera estandarizada.

2.1.2 Entorno de desarrollo

El entorno de desarrollo del frontend ha estado basado en la **edición del código** con Visual Studio Code v1.110.1.



```
1 <?php
2 require_once 'includes/config.php';
3 require_once 'includes/functions.php';
4
5 $page_title = 'Inicio - QuickOrder';
6
7 // --- Obtener categorías con conteo de productos ---
8 $categories_query = "SELECT c.*, COUNT(p.id) as product_count
9                      FROM categories c
10                     LEFT JOIN products p ON c.id = p.category_id
11                     GROUP BY c.id
12                     ORDER BY c.name ASC
13                     LIMIT 8";
14 $categories_result = mysqli_query($conn, $categories_query);
15 $categories = [];
16 if ($categories_result) {
17     while ($row = mysqli_fetch_assoc($categories_result)) {
18         $categories[] = $row;
19     }
20 }
21
22 // --- Categoría seleccionada desde la propia portada ---
23 $selected_category_id = isset($_GET['category']) ? (int)$_GET['category'] : 0;
24 $selected_category_name = '';
25 if ($selected_category_id > 0) {
26     foreach ($categories as $cat_row) {
27         if ((int)$cat_row['id'] === $selected_category_id) {
28             $selected_category_name = $cat_row['name'];
29             break;
30         }
31     }
32 }
```

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Web”

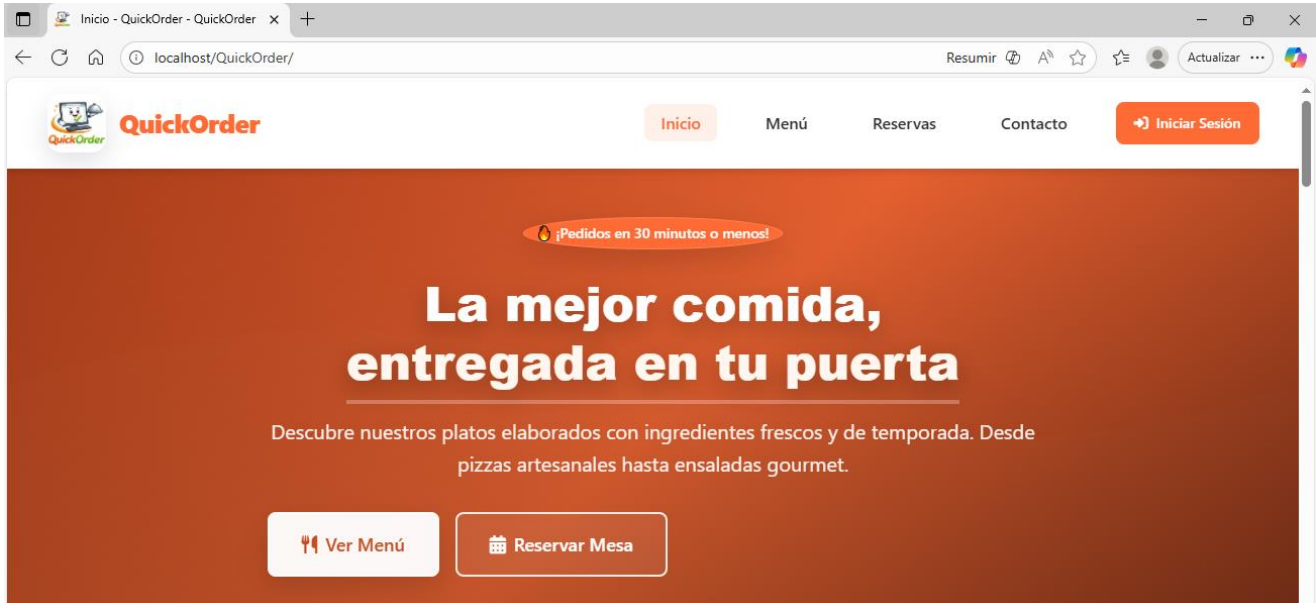
Título del Proyecto: QuickOrder



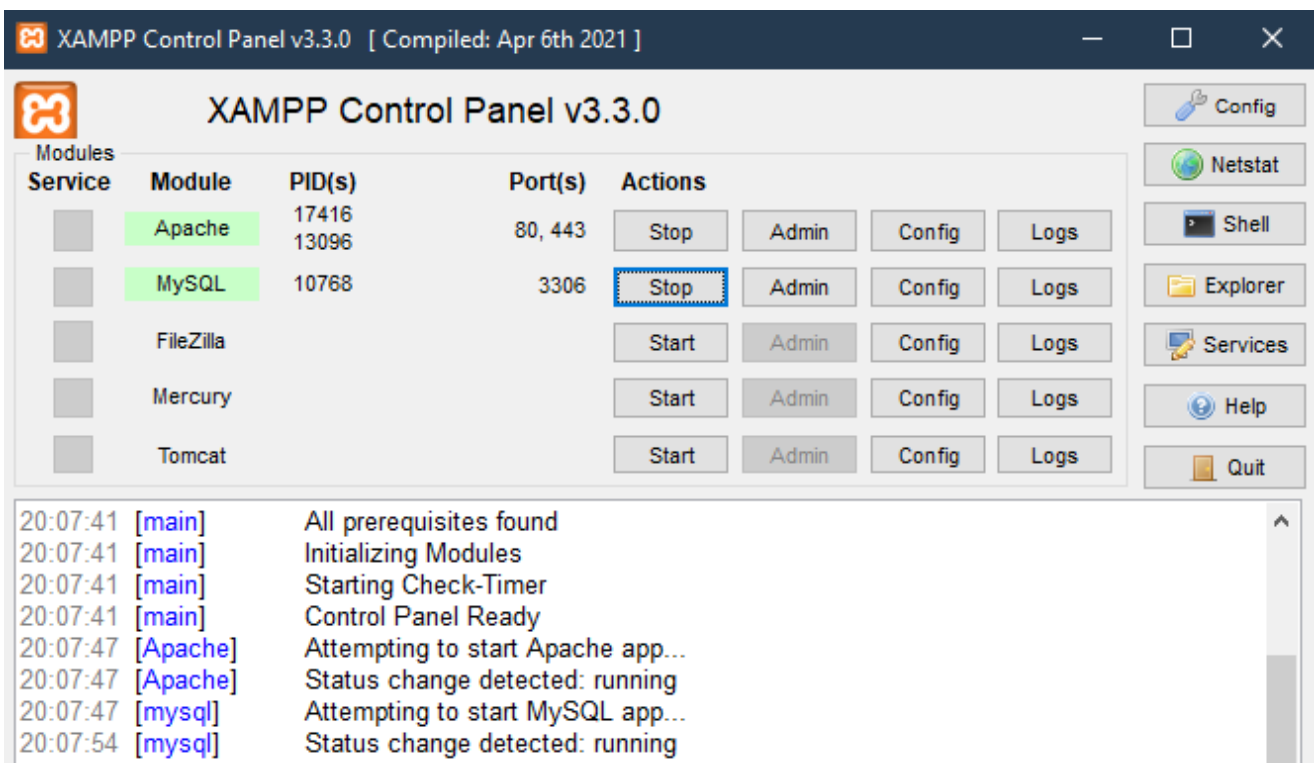
JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo

La construcción y validación del frontend se emplearon los **navegadores de prueba**: Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge, garantizando compatibilidad con los motores de renderizado más utilizados.



Para el **servidor local de apoyo**: **XAMPP v3.3.0**, lo que permite cargar las páginas PHP como si se tratara de un servidor real sin tener que montar todo el servidor a nivel local o remoto.



Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Web”

Título del Proyecto: QuickOrder



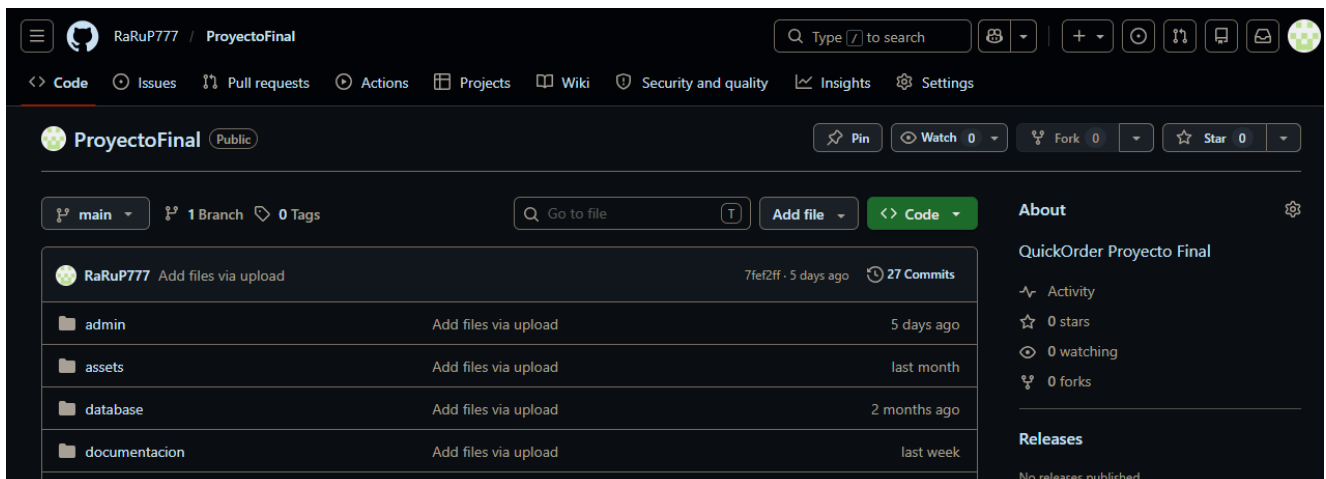
JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo

Para probar el comportamiento **responsive** se han utilizado las herramientas de inspección del navegador, especialmente el modo de simulación de dispositivos.



Se ha utilizado GitHub para el **control de versiones**.



2.2 Backend

2.2.1 Tecnologías usadas

- **PHP**: Lenguaje de programación principal del lado del servidor, elegido por su robustez, tipado mejorado y velocidad en sus versiones recientes.
- **MySQL**: Sistema de gestión de bases de datos relacional para la persistencia de toda la información del negocio.
- **mysqli**: Extensión de PHP utilizada para la comunicación segura y orientada a objetos (o procedimental) con la base de datos.
- **Sesiones PHP**: Mecanismo para mantener el estado de la autenticación de usuarios y el contenido del carrito de compras entre diferentes peticiones HTTP.

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Web”

Título del Proyecto: QuickOrder



JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo

2.2.2 Entorno de desarrollo

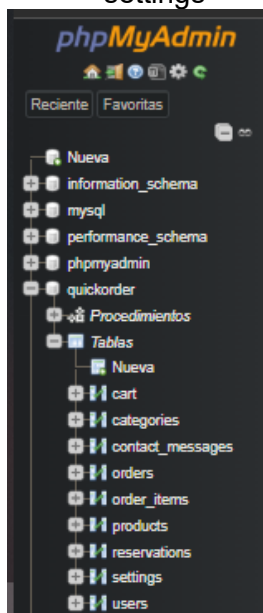
- Apache: Servidor web incluido en XAMPP, encargado de procesar las peticiones HTTP y derivar la ejecución a PHP, cuando se despliegue en servidor compartirá esta tecnología.
- phpMyAdmin: Interfaz gráfica web para la administración y modelado rápido de la base de datos idéntica a la que tendrá una vez implementado.
- Sistema Operativo: Windows como entorno de referencia del proyecto, alineado con el uso estándar de XAMPP.

La elección de este entorno (stack XAMPP) responde a su facilidad de despliegue, amplia documentación académica y capacidad para replicar entornos de producción LAMP estándar de manera fiel.

2.3 Base de Datos

El sistema se apoya en una base de datos relacional que garantiza la integridad referencial y la consistencia de los datos entre entidades como usuarios, productos y transacciones. Las tablas principales que componen el modelo son:

- Users
- Categories
- products
- orders
- order_items
- reservations
- contact_messages
- cart
- settings



3. Documentación técnica

3.1 Análisis

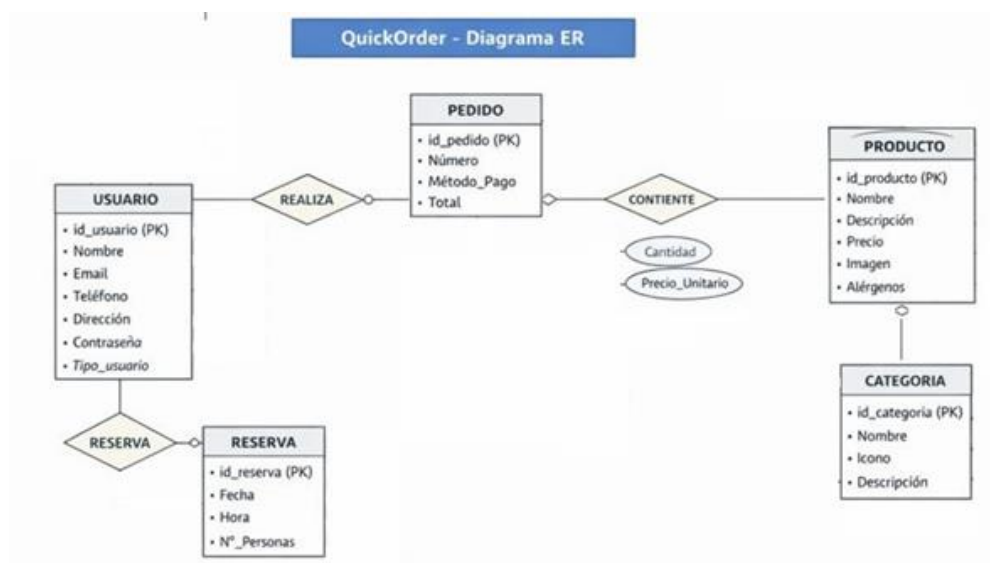
El objetivo funcional de QuickOrder es centralizar el canal de ventas online del restaurante mediante una plataforma accesible. Los usuarios identificados son:

- **Visitante:** Usuario anónimo que consulta el menú y puede registrarse.
- **Cliente registrado:** Usuario autenticado que puede comprar, ver su historial y hacer reservas.
- **Administrador:** Empleado o gestor del establecimiento.

A partir de estos requisitos se definieron las entidades principales del sistema y sus relaciones. Por ejemplo, un usuario puede generar múltiples pedidos, cada pedido contiene varias líneas de pedido, y cada línea se vincula a un producto. Del mismo modo, un usuario puede realizar reservas y enviar mensajes de contacto.

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Consulta de productos organizados por categorías.
- Carrito de compra y flujo de pedido.
- Historial de pedidos del usuario.
- Formulario de contacto.
- Sistema de reservas de mesas.

A partir de estos requisitos se definieron las entidades principales del sistema y sus relaciones. Por ejemplo, un usuario puede generar múltiples pedidos, cada pedido contiene varias líneas de pedido, y cada línea se vincula a un producto. Del mismo modo, un usuario puede realizar reservas y enviar mensajes de contacto.



Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Web”

Título del Proyecto: QuickOrder



A continuación, se presentan las tablas principales del sistema:

Tabla: users

Campo	Tipo Lógico	Atributos
id	Entero	PK, Auto-incremental
name	Cadena	Requerido
email	Cadena	Requerido, Único
password	Cadena	Hash bcrypt
role	Enumerado	'customer', 'admin'

Tabla: categories

Campo	Tipo Lógico	Atributos
id	Entero	PK, Auto-incremental
name	Cadena	Requerido
description	Texto	Opcional

Tabla: products

Campo	Tipo Lógico	Atributos
id	Entero	PK, Auto-incremental
category_id	Entero	FK a categories.id
name	Cadena	Requerido
price	Decimal	Requerido
stock	Entero	Requerido

Tabla: orders

Campo	Tipo Lógico	Atributos
id	Entero	PK, Auto-incremental
user_id	Entero	FK a users.id
status	Enumerado	'pending', 'confirmed', etc.
total_amount	Decimal	Requerido

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Web”

Título del Proyecto: QuickOrder



Tabla: order_items

Campo	Tipo Lógico	Atributos
id	Entero	PK, Auto-incremental
order_id	Entero	FK a orders.id
product_id	Entero	FK a products.id
quantity	Entero	Requerido

Tabla: reservations

Campo	Tipo Lógico	Atributos
id	Entero	PK, Auto-incremental
user_id	Entero	FK a users.id
reservation_date	Fecha	Requerido
status	Enumerado	'pending', 'confirmed', etc.

Tabla: contact_messages

Campo	Tipo Lógico	Atributos
id	Entero	PK, Auto-incremental
email	Cadena	Requerido
message	Texto	Requerido

Tabla: cart

Campo	Tipo Lógico	Atributos
id	Entero	PK, Auto-incremental
user_id	Entero	FK a users.id (Opcional)
session_id	Cadena	Para usuarios anónimos
product_id	Entero	FK a products.id

Tabla: settings

Campo	Tipo Lógico	Atributos
id	Entero	PK, Auto-incremental
setting_key	Cadena	Único
setting_value	Texto	Requerido

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Web”

Título del Proyecto: QuickOrder

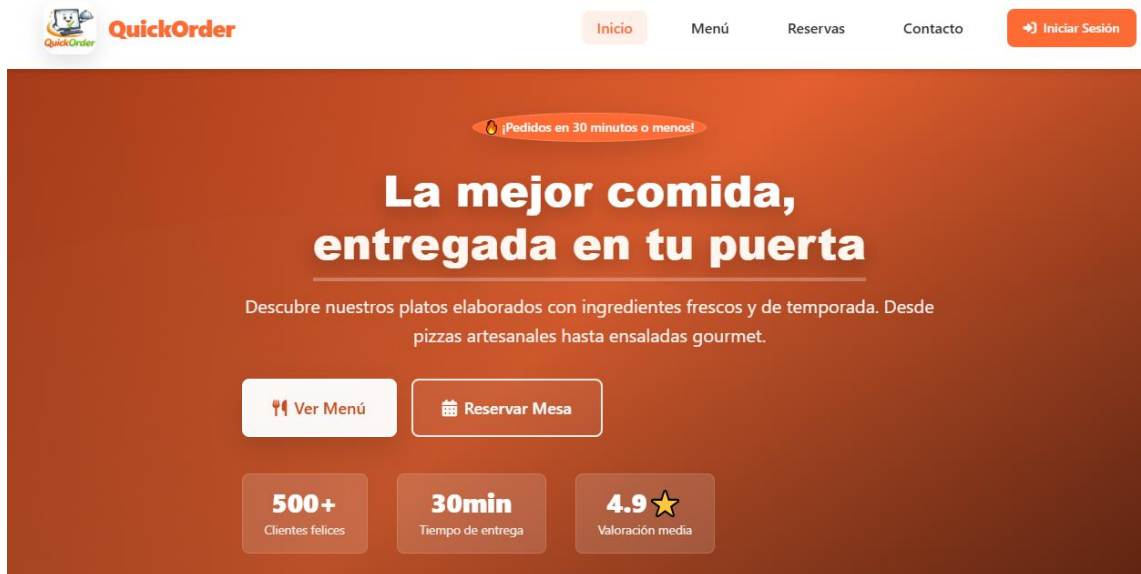


JUNTA DE EXTREMADURA

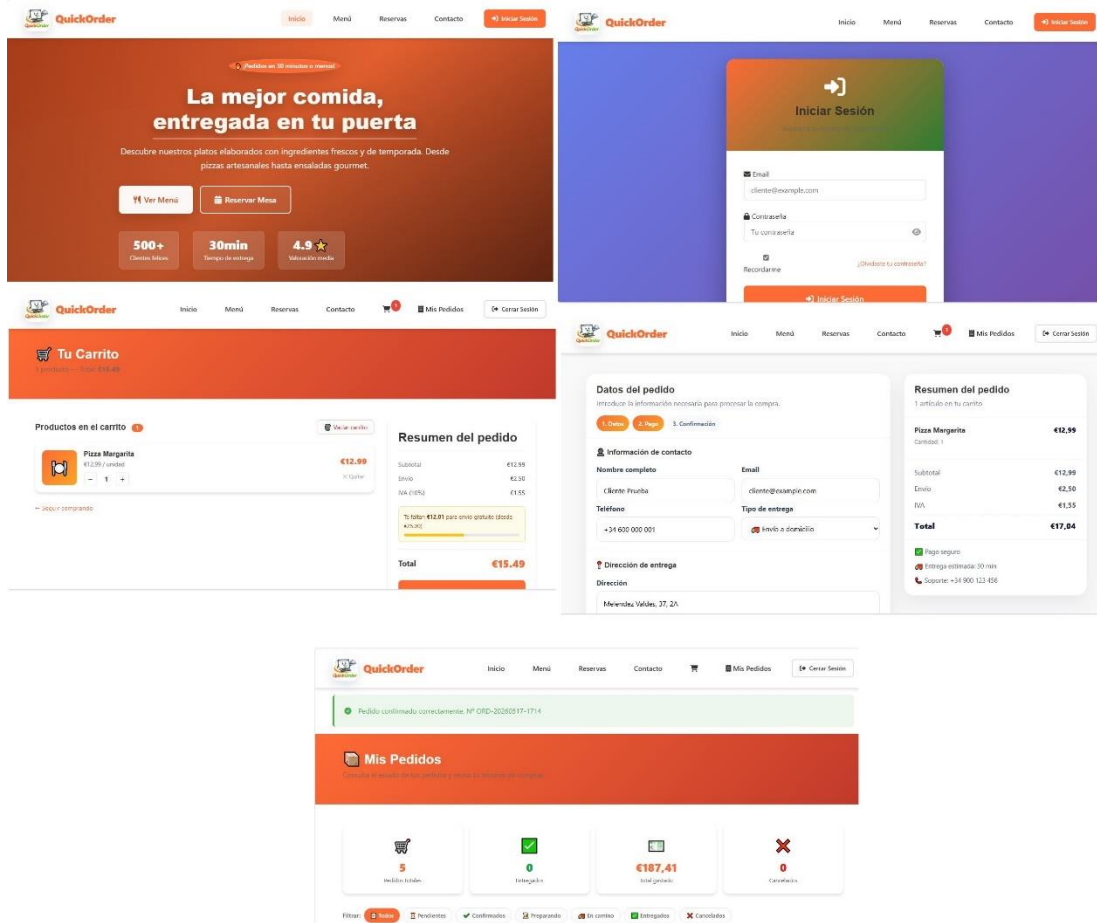
Consejería de Educación y Empleo

En esta fase también se diseñó la navegación general de la aplicación, identificando los flujos más importantes:

- Visitante: Inicio



- Cliente registrado: Inicio → Login → Inicio → Productos/Categorías → Carrito → Checkout → Confirmación → Mis pedidos.



Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Web”

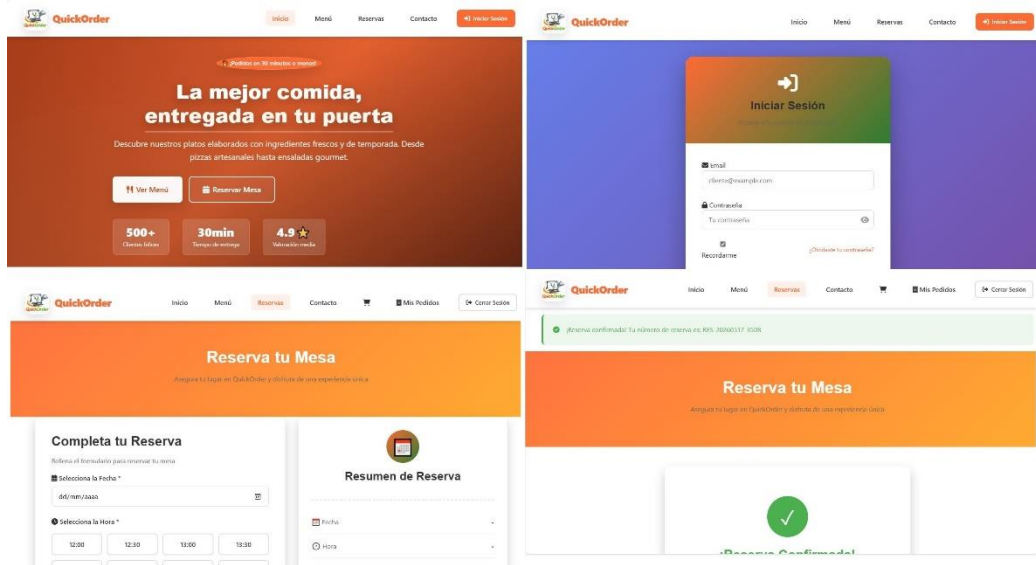
Título del Proyecto: QuickOrder



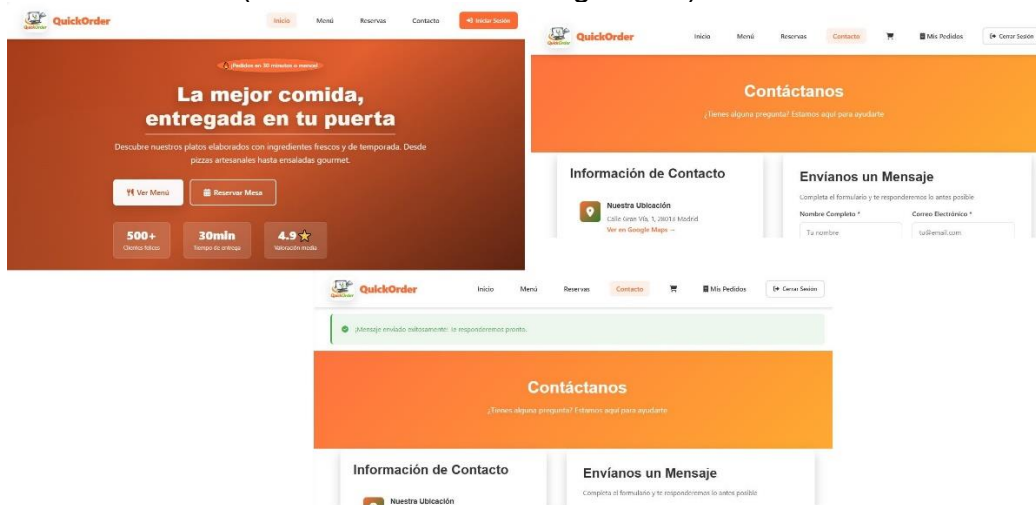
JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo

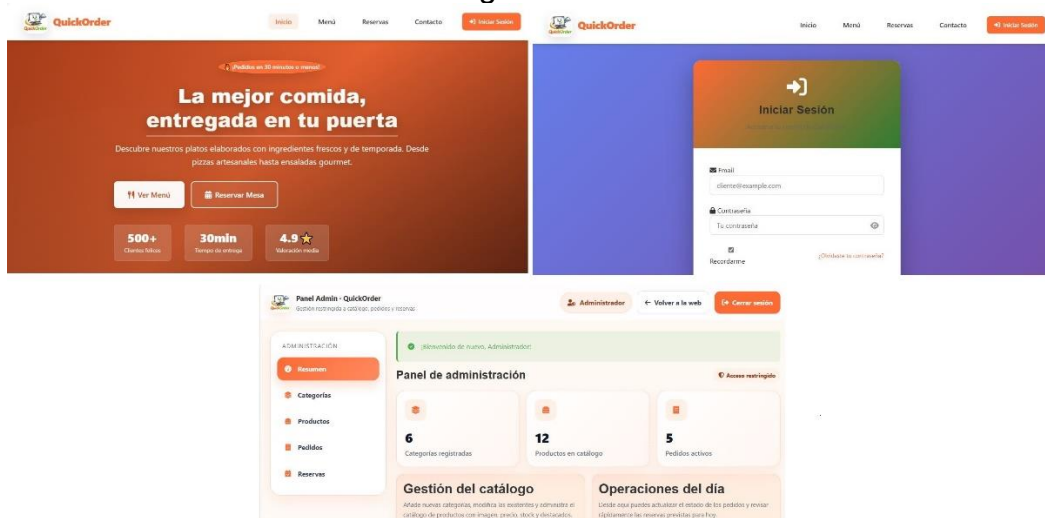
- Reserva: Inicio → Login → Inicio → Reservas → Confirmación.



- Contacto (tanto visitante como registrado): Inicio → Contacto → Envío.



- Administrador: Inicio → Login → Panel de control de administración



El análisis también permitió detectar la necesidad de mantener una estructura modular, de forma que elementos comunes como cabecera, pie, configuración o funciones reutilizables quedaran centralizados para evitar duplicación de código.

 `footer` `header`

3.1. Desarrollo (diagrama de secuencias)

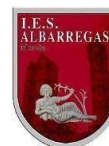
El proyecto sigue una organización modular basada en un patrón de inclusión de archivos comunes, separando la lógica de configuración, funciones de utilidad y maquetación de cabecera/pie.

- `includes/config.php`: Centraliza la conexión mysql y variables de entorno.
- `includes/functions.php`: Helpers de validación, sanitización y control de sesiones.
- `includes/header.php` & `footer.php`: Estructura HTML compartida.
- Archivos de raíz (`index.php`, `login.php`, `cart.php`, etc.): Controladores de vista que integran la lógica y el HTML.
- `admin/...`: Directorio protegido mediante comprobación de roles, que contiene `categories.php`, `products.php`, `orders.php` y `reservations.php`.

 `cart` `checkout` `contact` `index` `login` `logout` `my-orders` `order-detail` `register` `reservations` `_layout` `categories` `index` `orders` `products` `reservations`

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Web”

Título del Proyecto: QuickOrder



JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo

3.2. Pruebas realizadas

Durante el desarrollo se realizaron diferentes tipos de pruebas técnicas y funcionales:

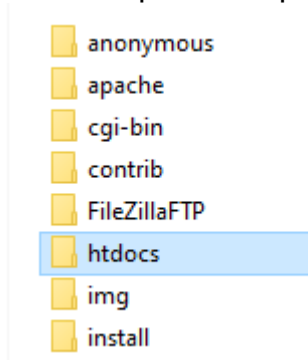
ID	Componente	Objetivo	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Obtenido	Herr.	Estado
1	Registro	Validar creación usuario	Datos válidos en register.php	Usuario en BD con hash, sesión iniciada	Correcto	Navegador/phpMyAdmin	OK
2	Login	Bloquear acceso erróneo	Email o password inválidos	Mensaje de error, no inicia sesión	Correcto	Navegador	OK
3	Panel Admin	Control permisos	Usuario 'customer' entra a /admin	Redirección y error de permisos	Correcto	Navegador	OK
4	Categorías	Alta de categoría	Nombre y descripción de prueba	Registro creado visible en menú	Correcto	Navegador	OK
5	Productos	Modificación	Cambiar precio de producto a 15.00	Precio actualizado en BD y UI	Correcto	Navegador	OK
6	Checkout	Completar compra	Carrito con 2 items, datos de envío	Orden generada, carrito vacío	Correcto	Navegador	OK
7	Admin Pedidos	Cambiar estado	Cambiar de 'pending' a 'preparing'	Estado reflejado en DB y vista de cliente	Correcto	Navegador	OK
8	Admin Reservas	Visualizar	Acceder a lista de reservas	Muestra registros, sin opción a borrar	Correcto	Navegador	OK
9	UI Logo	Carga imagen	Verificar logo en header	Logo visible, sin enlace roto	Correcto	DevTools	OK
10	Detalle Pedido	Visualización	Ver orden con ID existente	Muestra resumen de costes e items	Correcto	Navegador	OK

4. Proceso de despliegue

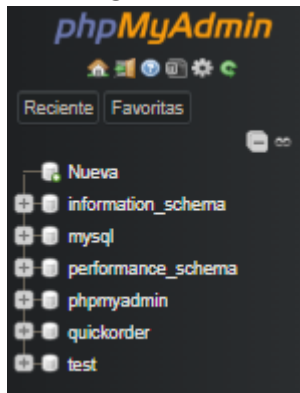
El proceso de despliegue de QuickOrder puede realizarse en dos contextos: entorno local y entorno de producción.

4.1 Despliegue en entorno local

- Instalar XAMPP v3.3.0 y activar los módulos Apache y MySQL, descargándolo de <https://www.apachefriends.org/>
- Copiar la carpeta del proyecto dentro de hocos



- Crear la base de datos desde phpMyAdmin.



- Importar el script de estructura y los datos de ejemplo.
- Configurar includes/config.php con los parámetros correctos de conexión.
- Acceder desde el navegador <http://localhost/QuickOrder/>

4.2 Despliegue en servidor remoto

- Subir los archivos del proyecto al servidor mediante FTP/SFTP o panel de hosting.
- Crear la base de datos y el usuario correspondiente.
- Importar la estructura SQL.
- Configurar el archivo config.php con credenciales de producción.
- Ajustar permisos de carpetas.
- Verificar URL base, rutas relativas y configuración del servidor web.
- Realizar pruebas post-despliegue.

5. . Propuestas de mejoras

Aunque QuickOrder cumple con los objetivos principales del proyecto, existen varias líneas de mejora que permitirían evolucionar la aplicación hacia una solución más robusta, mantenible y profesional como:

- Mejora de arquitectura.
- Mejora de seguridad.
- Se podrían incluir integración con pasarelas de pago, cálculo avanzado de impuestos y promociones, cupones descuento, confirmaciones automáticas por email.
- Gestión completa de usuarios
- Herramientas de analítica
- Módulos de facturación
- Eliminación masiva de registros.
- Buscador avanzado, filtros por categoría, precio o popularidad, seguimiento visual del pedido, favoritos, reordenar pedido anterior, panel personal más completo.

También se podría crear dentro del panel de administración y también añadir:

- Métricas de ventas, gráficos y dashboard analítico.
- Exportación de pedidos.
- Control de stock.
- Historial de cambios y auditoría.

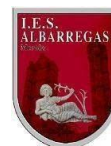
6. Bibliografía

A continuación, se recogen las principales fuentes técnicas empleadas como referencia para la implementación y documentación del proyecto:

- PHP Manual – password_hash(). Documentación oficial sobre generación segura de hashes de contraseñas.
 - <https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php>
- PHP Manual – Password Hashing FAQ. Recomendaciones oficiales para almacenamiento y verificación segura de contraseñas.
 - <https://www.php.net/manual/en/faq.passwords.php>
- PHP Manual – MySQLi. Documentación oficial para acceso a bases de datos MySQL desde PHP.
 - <https://www.php.net/manual/en/book.mysqli.php>
- MySQL Reference Manual – FOREIGN KEY Constraints. Referencia oficial sobre claves foráneas e integridad referencial en MySQL/InnoDB.
 - <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/create-table-foreign-keys.html>
- MDN Web Docs – Responsive Web Design. Guía oficial sobre diseño web responsive y adaptación a distintos dispositivos.
 - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design
- MDN Web Docs – CSS. Referencia sobre estilos, maquetación y diseño adaptable en aplicaciones web.
 - <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
- MDN Web Docs – JavaScript. Documentación de referencia para interactividad del lado cliente.
 - <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- Apache Friends – XAMPP. Sitio oficial del entorno XAMPP utilizado para el desarrollo local.
 - <https://www.apachefriends.org/>
- Apache Friends – XAMPP Documentation. Documentación oficial de instalación y uso de XAMPP.
 - <https://www.apachefriends.org/docs/>
- Apache HTTP Server – Virtual Hosts. Documentación oficial para configuración de dominios y hosts virtuales en Apache.
 - <https://httpd.apache.org/docs/2.4/vhosts/>

Proyecto “Desarrollo de Aplicaciones Web”

Título del Proyecto: QuickOrder



JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo